# Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 2

27.10.2026

# Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

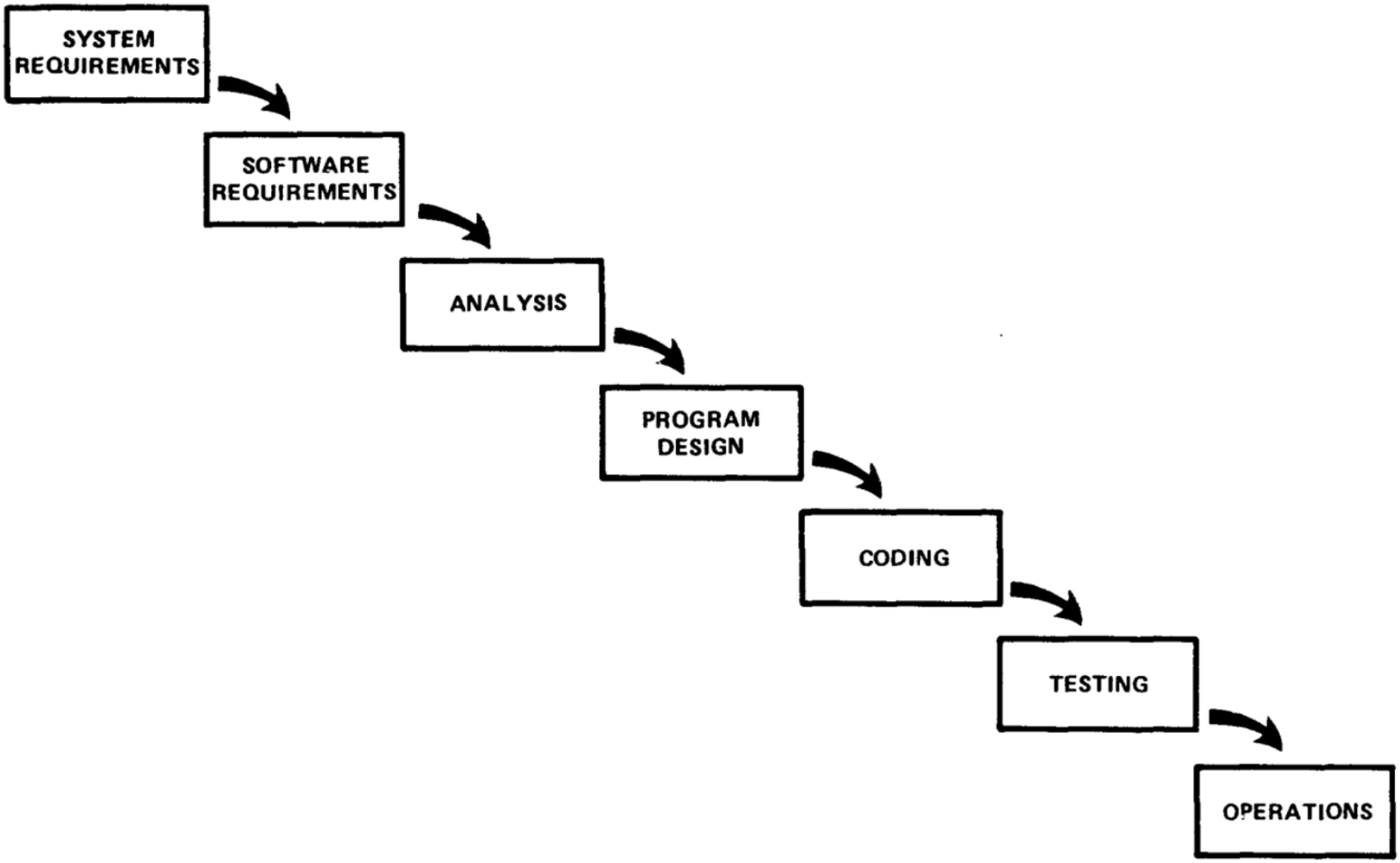
# Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

# Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline la 7.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 9.11. klo 14–16 C220
  - ti 10.11. klo 14–16 D122
  - ke 11.11. klo 16–18 C220
  - to 12.11. klo 10–12 BK114
  - to 12.11. klo 14–16 B222
- Seuraavat viikot: sprinttien katselmus ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Loppudemot
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

# Vesiputousmalli



# Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

# Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa

# Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma

# Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma
- Suunnittelu taas on teknisesti haastavaa, riskejä sisältävää toimintaa

# Vesiputousmallin suurimmat ongelmat

- Vaatimukset mahdotonta määritellä tyhjentävästi heti alussa
  - asiakas ei ymmärrä vielä alussa mitä haluaa
  - bisnesympäristö muuttuu projektin kuluessa
- Suunnittelu sillä tasolla, että ohjelmointi on suoraviivainen "rakennusvaihe" on mahdotonta
  - ohjelmointi on osa suunnitteluprosessia, ohjelmakoodi on tuotteen lopullinen suunnitelma
- Suunnittelu taas on teknisesti haastavaa, riskejä sisältävää toimintaa
- Lopussa tehtävä testaus paljastaa ongelmat liian myöhään
  - ongelmien korjaaminen voi edellyttää kalliita muutoksia

# Ohjelmiston tuottaminen ei ole kontrolloitu prosessi

- 80- ja 90-lukujen iteratiiviset prosessimallit korjaavat monia edellisen kalvon epäkohdista
- Olivat edelleen tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin perustuvia
  - Tarkka projektisuunnitelma ja sen noudattaminen
  - Selkeä roolijako: projektipäälliköt, analyytikot, arkkitehdit, ohjelmoijat, testaajat

# Ohjelmiston tuottaminen ei ole kontrolloitu prosessi

- 80- ja 90-lukujen iteratiiviset prosessimallit korjaavat monia edellisen kalvon epäkohdista
- Olivat edelleen tarkkoihin etukäteissuunnitelmiin perustuvia
  - Tarkka projektisuunnitelma ja sen noudattaminen
  - Selkeä roolijako: projektipäälliköt, analyytikot, arkkitehdit, ohjelmoijat, testaajat
- eli ne olettivat että ohjelmistotuotanto on jossain määrin *kontrolloitavissa oleva prosessi*

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu
- Järkevää lähteä oletuksesta että kyseessä ei ole *kontrolloitu prosessi*, joka voidaan tarkkaan etukäteen aikatauluttaa ja suunnitella

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Useimmat ohjelmistoprojektit ovat laadultaan uniikkeja
  - **Vaatimukset erilaiset** kuin millään jo tehdyllä ohjelmistolla
  - **Uusi tekijätiimi**, varustettu omanlaisilla kompetensseilla ja persoonallisuuksilla
  - **Toteutusteknologiat kehittyvät** tehdään todennäköisesti tavalla, joka ei ole kaikille tuttu
- Järkevää lähteä oletuksesta että kyseessä ei ole *kontrolloitu prosessi*, joka voidaan tarkkaan etukäteen aikatauluttaa ja suunnitella
- Parempi ajatella *tuotekehitysprojektina*, jonka kontrollointiin sopii paremmin *empiirinen prosessi* jonka periaatteina
  - *transparency* läpinäkyvyys
  - *inspection* tarkkailu
  - *adaptation* mukauttaminen

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- “The whole team”-periaate: tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- “The whole team”-periaate: tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Eilisellä luennolla käsitelty *ketterä manifesti* heijastelee näitä olettamuksia

# Ketterien menetelmien perusolettamuksia

- Tekijät yksilöitä: toimivat paremmin kun heihin luotetaan ja annetaan tiimille vapaus organisoida itse toimintansa
- Oletuksena että perinteinen command-and-control ja jako eri vastuualueisiin ei tuota optimaalista tulosta
- “The whole team”-periaate: tiimi kollektiivina vastuussa aikaansaannoksesta

Eilisellä luennolla käsitelty *ketterä manifesti* heijastelee näitä olettamuksia

Ovatko nämä valideja olettamuksia?

# Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli

# Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin

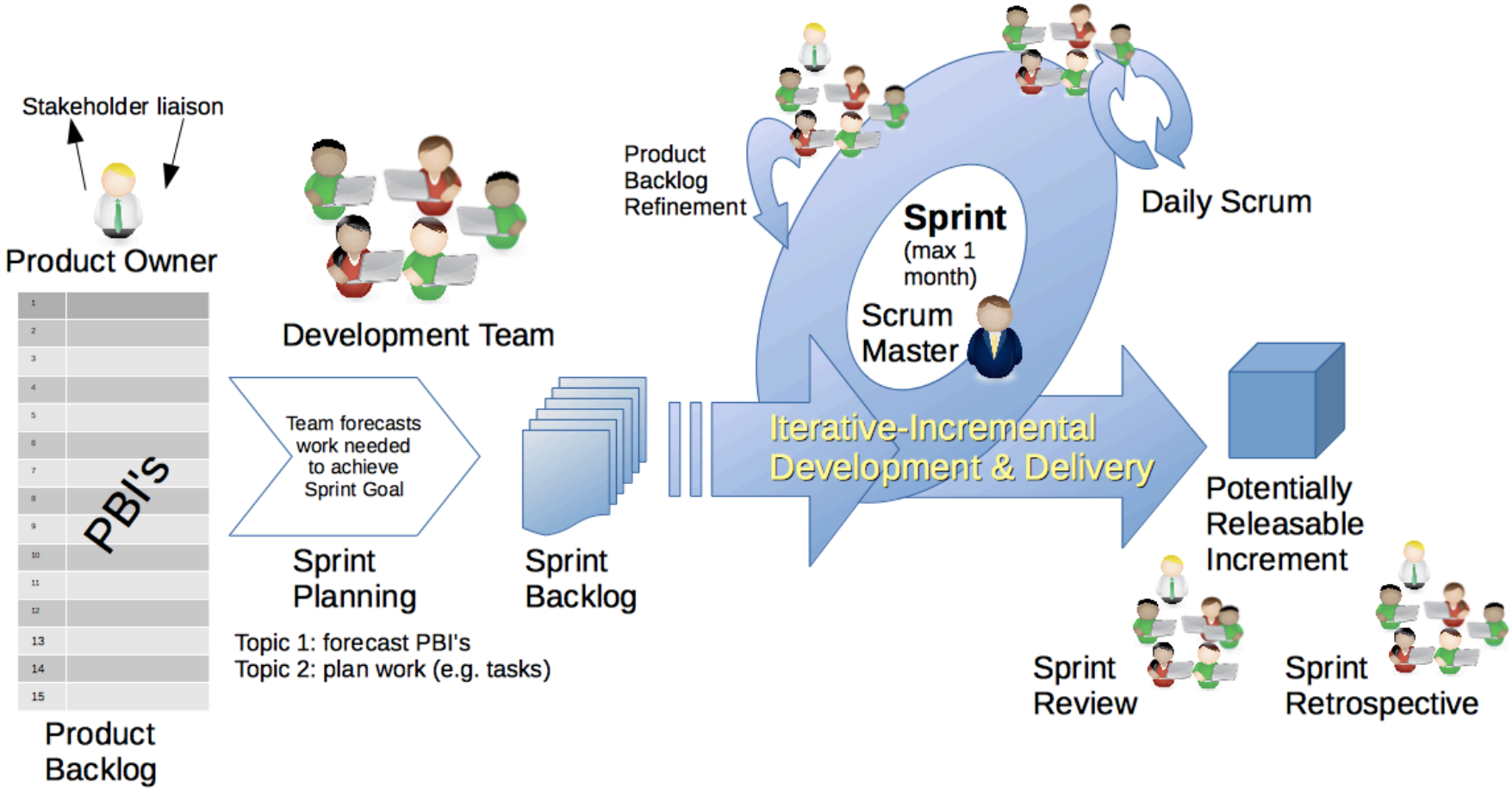
# Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin
- Tarkoituksella ei-kattava (purposefully incomplete): määrittelee vain välttämättömät osat, muut menetelmät ja tekniikat valitaan tapauskohtaisesti

# Scrum

- Tutustumme kurssilla Scrumiin, joka on jo vuosia ollut selvästi suosituin ketterä menetelmä/prosessimalli
- Scrum Guiden (2020) mukaan Scrum on
  - kevyt (lightweight) menetelmäkehys
  - joka auttaa ihmisiä, tiimejä ja organisaatioita tuottamaan arvoa
  - mukautuvien ratkaisujen avulla monimutkaisiin ongelmiin
- Tarkoituksella ei-kattava (purposefully incomplete): määrittelee vain välttämättömät osat, muut menetelmät ja tekniikat valitaan tapauskohtaisesti
- Guiden aiempien versioiden kiteytys pätee edelleen:
  - kevyt (lightweight)
  - helppo ymmärtää
  - mutta **äärimmäisen vaikea hallita** (extremely difficult to master)

# Scrum kuvana



# Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum-tiimissä ( 10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner

# Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum-tiimissä ( 10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- **Artefaktit** ja niiden **sitoumukset** (commitment)
  - Product backlog (kehitysjono): *product goal*
  - Sprint backlog (sprintin tehtävälista): *sprint goal*
  - Increment (valmis lisäys ohjelmistoon): *definition of done*

# Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

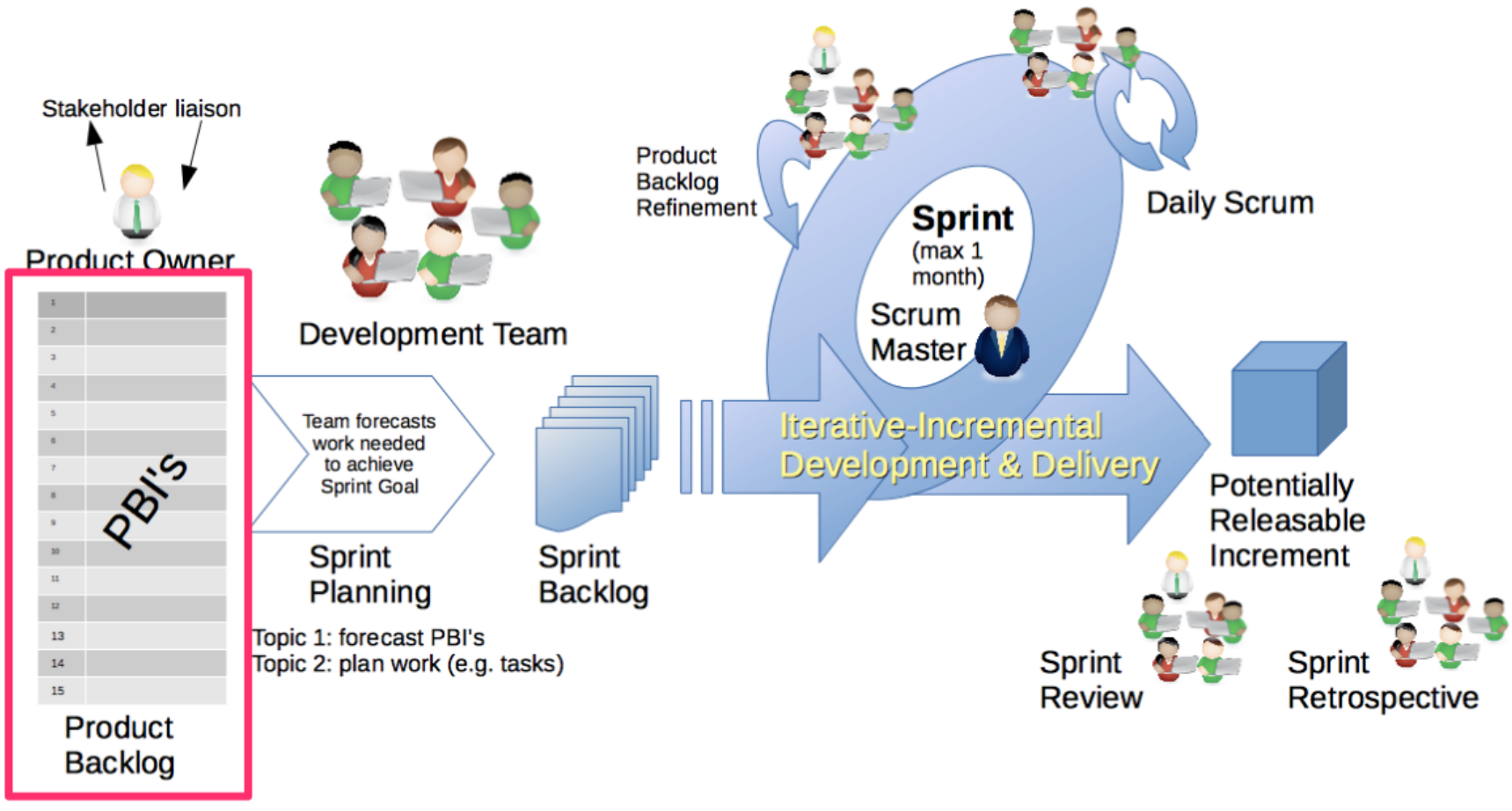
- Scrum-tiimissä ( 10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- **Artefaktit** ja niiden **sitoumukset** (commitment)
  - Product backlog (kehitysjono): *product goal*
  - Sprint backlog (sprintin tehtävälista): *sprint goal*
  - Increment (valmis lisäys ohjelmistoon): *definition of done*
- Scrumissa tekeminen rytmittyy **sprintteihin** eli korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin

# Scrum: accountabilities, artifacts and events

Terminologiaa

- Scrum-tiimissä ( 10 henkeä) kolme **vastuuta** (accountability):
  - Kehittäjät (developers)
  - Scrum master
  - Product owner
- **Artefaktit** ja niiden **sitoumukset** (commitment)
  - Product backlog (kehitysjono): *product goal*
  - Sprint backlog (sprintin tehtävälista): *sprint goal*
  - Increment (valmis lisäys ohjelmistoon): *definition of done*
- Scrumissa tekeminen rytmittyy **sprintteihin** eli korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin
- Sprintteihin kuuluu muutamia **standardipalavereja** (events):
  - Sprintin suunnittelupalaveri
  - Daily scrum -palaverit
  - Sprintin katselmointi
  - Retrospektiivi
  - myös sprintti itse on tapahtuma, joka sisältää muut, eli

# Product backlog



# Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään

# Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset

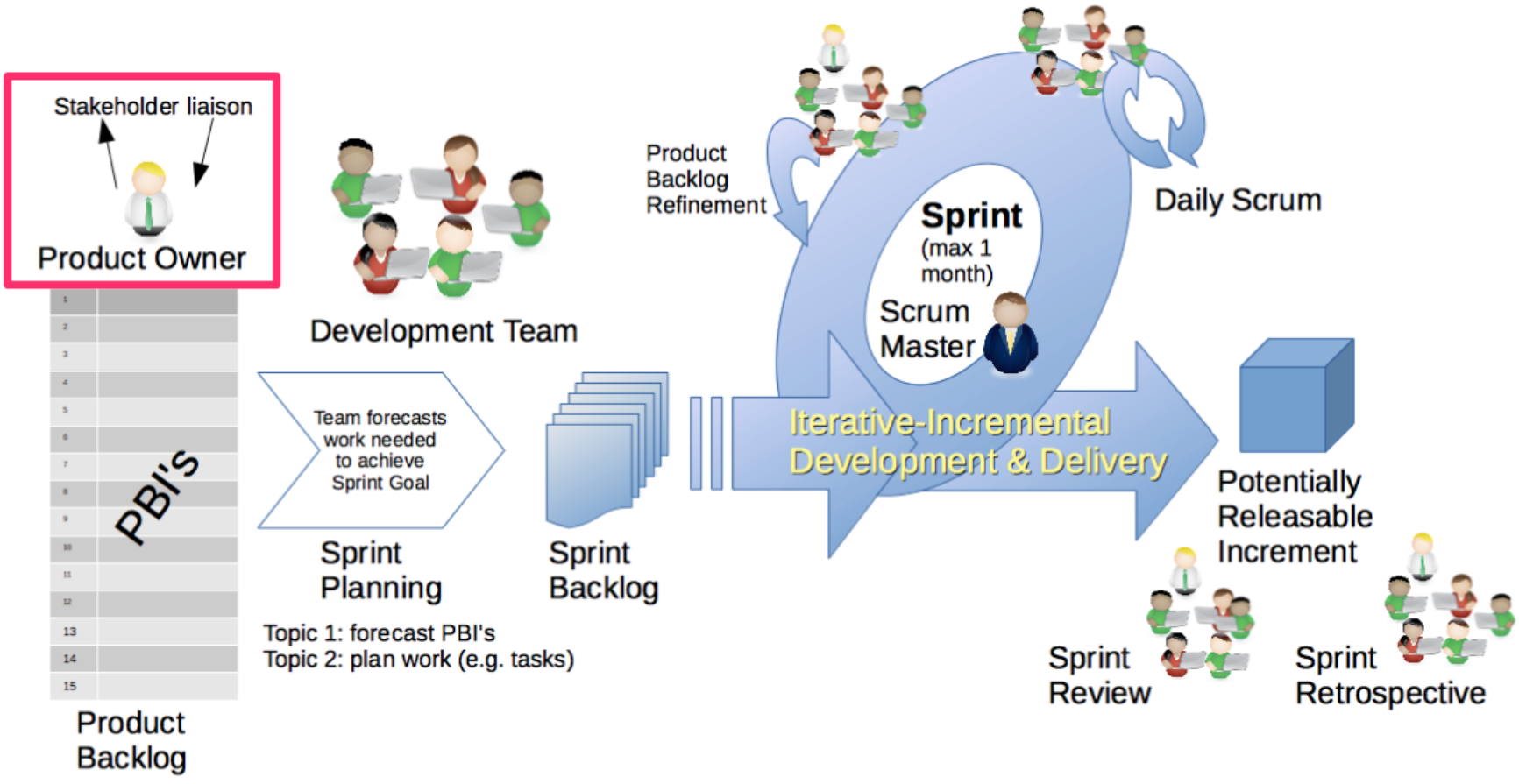
# Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Backlogia tarkennetaan jatkuvasti (*backlog refinement*)
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät
  - Scrum Guide ei määrää tekniikkaa: esim. story pointit, tai arvioinnista luopuminen (#NoEstimates)

# Product backlog

- Priorisoitu lista asiakkaan tuotteelle asettamista *vaatimuksista*
  - asiakkaan tasolla olevia *arvoa tuottavia* toiminnallisuuksia, kirjattuna asiakkaan ymmärtämällä kielellä
  - tähtää *tuotteen tavoitteeseen* (product goal), pidemmän aikavälin päämäärään
- Listan kärkipään vaatimukset valitaan toteutettavaksi seuraaviin sprintteihin
  - kirjattu tarkemmin kuin backlogin häntäpään vaatimukset
- Backlogia tarkennetaan jatkuvasti (*backlog refinement*)
- Vaatimukset ovat usein *estimoituja* eli toteutuksen vaatima työmäärä on arvioitu
  - Työmääräarviot tekevät kehittäjät
  - Scrum Guide ei määrää tekniikkaa: esim. story pointit, tai arvioinnista luopuminen (#NoEstimates)
- Scrum ei määrittele missä muodossa backlog ja siinä olevat vaatimukset esitetään
  - nykyään käytetään usein *user story* -formaattia

# Product owner



# Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin

# Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin
- Product owner on yksittäinen henkilö, ei komitea
  - Priorisointiin voi toki olla vaikuttamassa useampikin henkilö
  - Product owner tekee lopulliset päätökset prioriteettien suhteen

# Product owner

- Backlogista vastaa *product owner* eli tuotteen omistaja
  - määrittelee ja kommunikoi tuotteen tavoitteen
  - päättää mitä backlogille otetaan
  - priorisoi backlogin
- Product owner on yksittäinen henkilö, ei komitea
  - Priorisointiin voi toki olla vaikuttamassa useampikin henkilö
  - Product owner tekee lopulliset päätökset prioriteettien suhteen
- Product owner on vastuussa backlogista
  - Varmistaa että kehittäjät ymmärtävät toteutettavaksi valitut vaatimukset
  - Priorisoi vaatimukset maksimoiden asiakkaan tuotteesta saaman hyödyn/arvon

# Tuoteajattelu

- Tavoitteena *vaikutus* (outcome), ei pelkkä *tuotos* (output)
  - valmistuneiden ominaisuuksien määrä ei kerro, onko ohjelmistosta hyötyä
  - myös product goal kuvaa tavoiteltua tilaa, ei ominaisuuslistaa

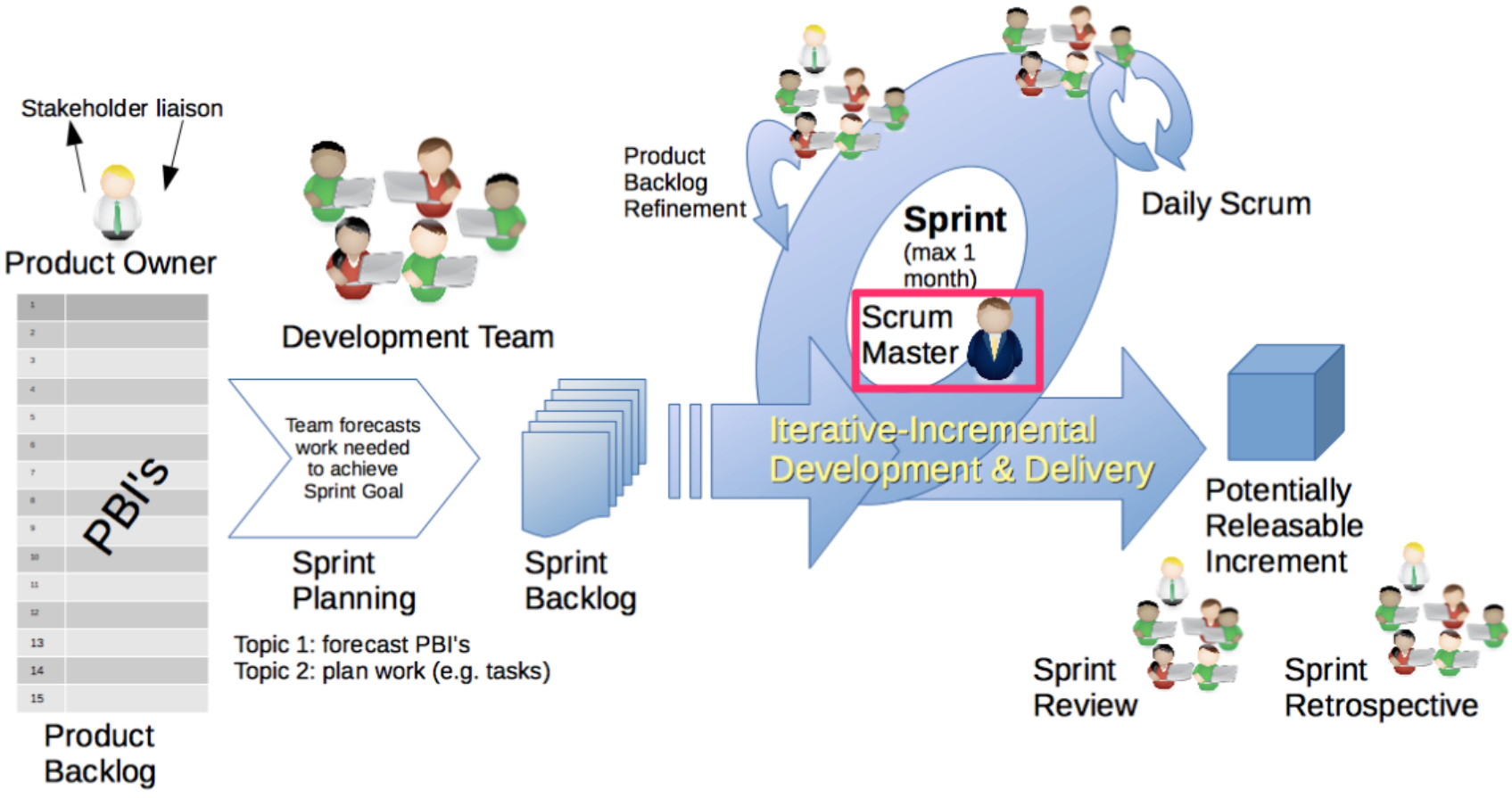
# Tuoteajattelu

- Tavoitteena *vaikutus* (outcome), ei pelkkä *tuotos* (output)
  - valmistuneiden ominaisuuksien määrä ei kerro, onko ohjelmistosta hyötyä
  - myös product goal kuvaa tavoiteltua tilaa, ei ominaisuuslistaa
- Feature-tiimi vs. tuotetiimi (Marty Cagan)
  - feature-tiimi toteuttaa sille annettuja ominaisuuksia
  - tuotetiimi saa ratkaistavaksi ongelman ja vastaa siitä, että ratkaisu toimii

# Tuoteajattelu

- Tavoitteena *vaikutus* (outcome), ei pelkkä *tuotos* (output)
  - valmistuneiden ominaisuuksien määrä ei kerro, onko ohjelmistosta hyötyä
  - myös product goal kuvaa tavoiteltua tilaa, ei ominaisuuslistaa
- Feature-tiimi vs. tuotetiimi (Marty Cagan)
  - feature-tiimi toteuttaa sille annettuja ominaisuuksia
  - tuotetiimi saa ratkaistavaksi ongelman ja vastaa siitä, että ratkaisu toimii
- Määräaikaisista projekteista pysyviin tuotetiimeihin

# Scrum master



# Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta

# Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa

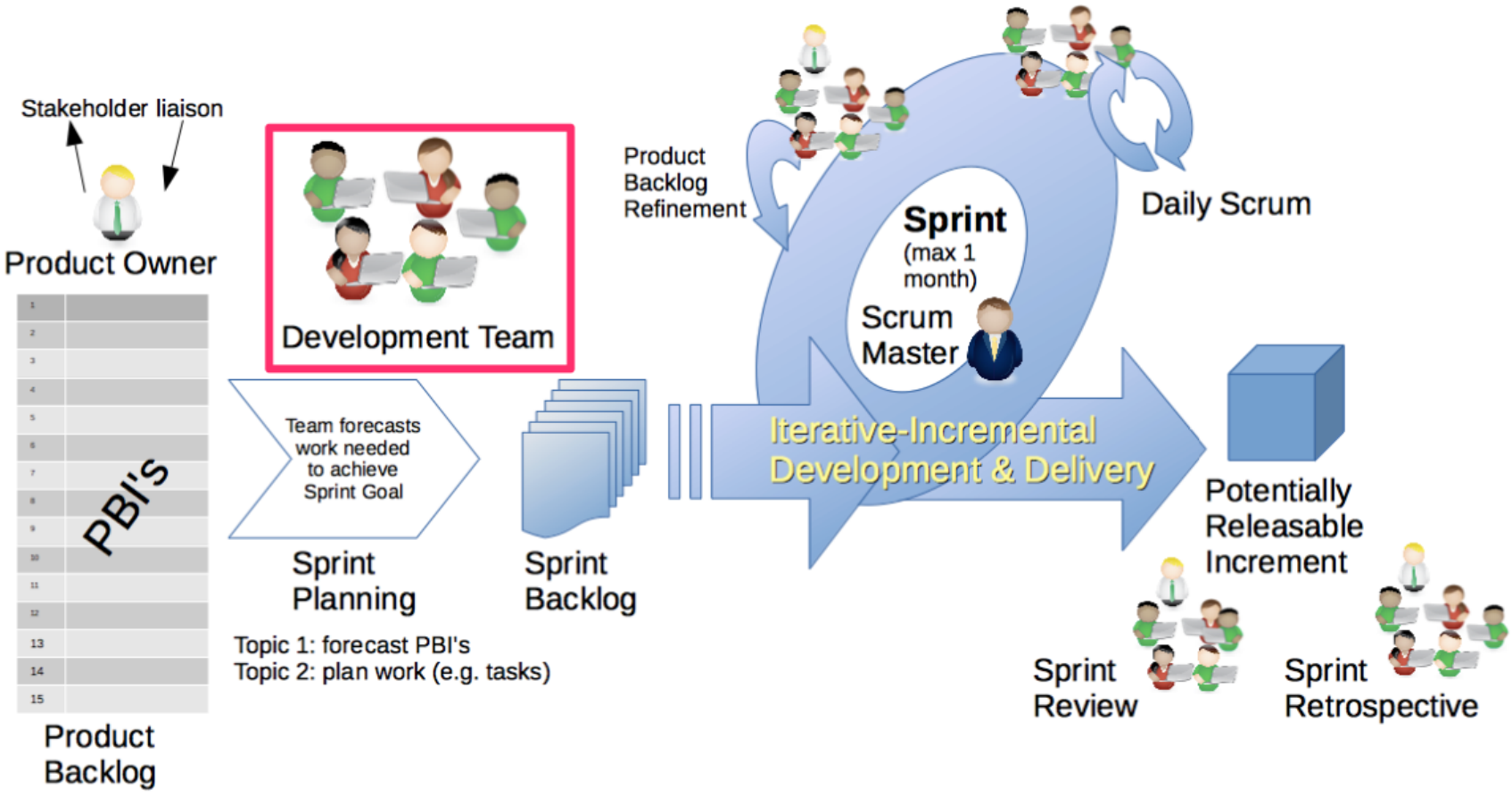
# Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa
- Pyrkii poistamaan kehitystyön **esteitä**
  - voi olla tiimistä riippumaton asia, jonka poistamiseksi scrum master joutuu neuvottelemaan yrityksen hallinnon kanssa
  - voi liittyä ryhmän työtapoihin, tällöin scrum master opastaa ryhmää toimimaan siten, että este poistuu

# Scrum master

- Tiimeillä on *scrum master*, eli henkilö joka huolehtii siitä että ohjelmistokehitys etenee sujuvasti
  - vastaa Scrumin käyttöönotosta ja tiimin tehokkuudesta
- Ei perinteinen projektipäällikkö vaan *true leader who serves* (aiemmin *servant-leader*)
  - järjestää Scrumiin liittyvät palaverit
  - huolehtii että Scrumia noudatetaan järkevällä tavalla
  - opastaa hyvien käytänteiden noudattamisessa
  - rohkaisee ja auttaa tiimiä itseohjautuvuudessa
- Pyrkii poistamaan kehitystyön **esteitä**
  - voi olla tiimistä riippumaton asia, jonka poistamiseksi scrum master joutuu neuvottelemaan yrityksen hallinnon kanssa
  - voi liittyä ryhmän työtapoihin, tällöin scrum master opastaa ryhmää toimimaan siten, että este poistuu
- Scrum master tekee kaikkensa, jotta tiimillä olisi optimaaliset olosuhteet kehittää tuotetta

# Kehittäjät


Stakeholder liaison
Product Owner
PBI's
Product Backlog
Development Team
Team forecasts work needed to achieve Sprint Goal
Sprint Planning
Topic 1: forecast PBI's
Topic 2: plan work (e.g. tasks)
Sprint Backlog
Product Backlog Refinement
Sprint (max 1 month)
Scrum Master
Daily Scrum
Iterative-Incremental Development & Delivery
Potentially Releasable Increment
Sprint Review
Sprint Retrospective

# Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - aiemmin puhuttiin 3-9 hengen kehitystiimistä, vuodesta 2020 enää yksi Scrum-tiimi (yleensä  10 henkeä) ilman alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa

# Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - aiemmin puhuttiin 3-9 hengen kehitystiimistä, vuodesta 2020 enää yksi Scrum-tiimi (yleensä  10 henkeä) ilman alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa
- koko tiimi kantaa aina yhteisen vastuun kehitystyöstä

# Kehittäjät

- Kehittäjät tekevät jokaisessa sprintissä käyttökelpoisen lisäyksen ohjelmistoon
  - aiemmin puhuttiin 3-9 hengen kehitystiimistä, vuodesta 2020 enää yksi Scrum-tiimi (yleensä  10 henkeä) ilman alitiimejä tai hierarkioita
  - vaikka kaikilla nimike developer, voivat jotkut tiimin jäsenistä olla erikoistuneet omaan osa-alueeseensa
- koko tiimi kantaa aina yhteisen vastuun kehitystyöstä
- Pitkään ideaalina oli, että tiimi työskentelee täysipäiväisesti samassa tilassa
  - Scrum Guide ei ota kantaa työskentelypaikkaan
  - nykyään yleistä hybridi- ja etätyö, mikä korostaa kommunikaatiokäytäntöjen merkitystä

# Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen

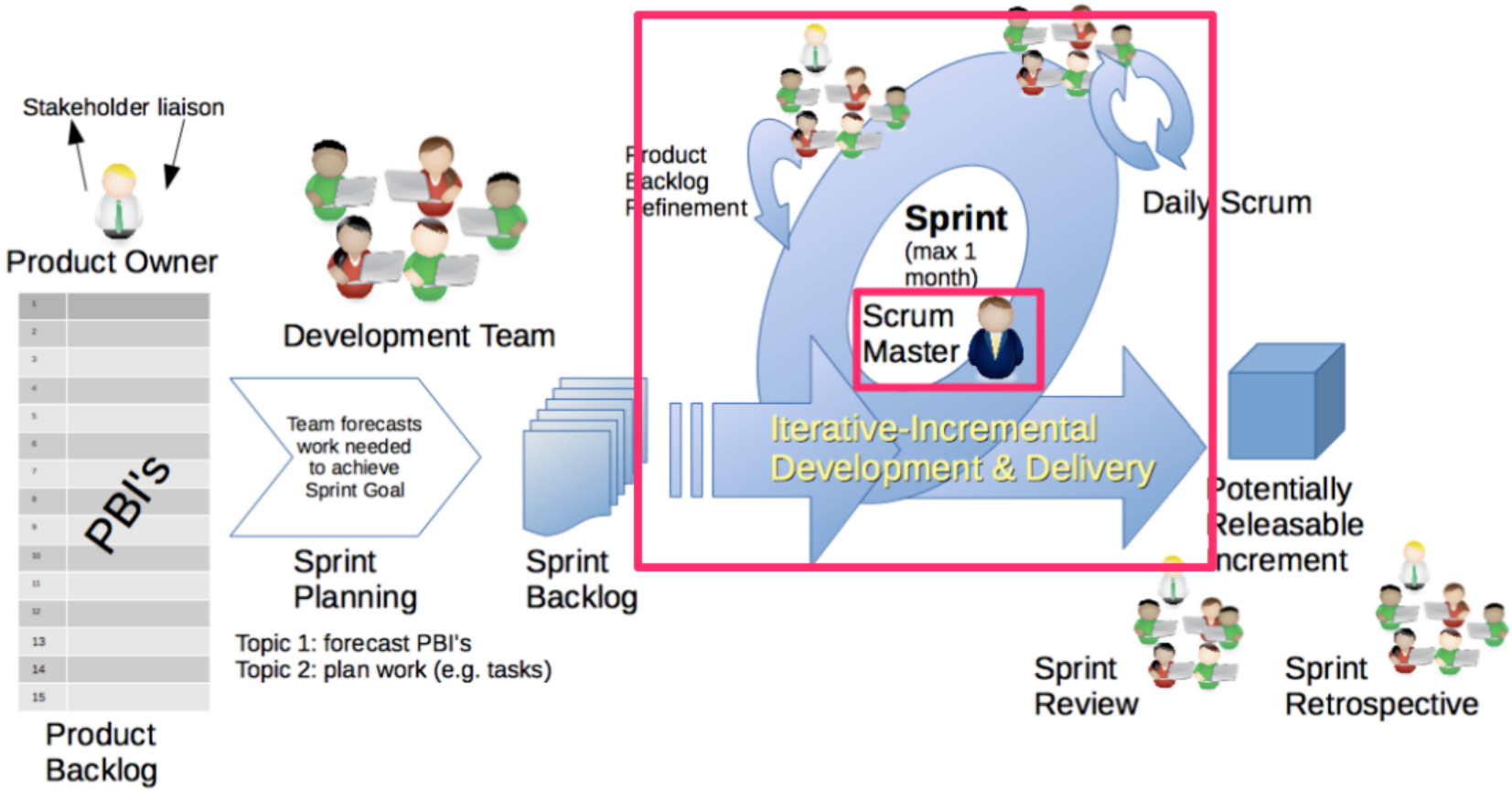
# Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen
- Tiimiä ei johdeta ulkopuolelta
  - kehittäjät päättävät miten paljon vaatimuksia backlogilta valitaan sprinttiin
  - tiimi päättää itse kuka tekee mitä, milloin ja miten sprintin tavoite saavutetaan

# Kehittäjät

- Tiimi on *cross-functional*, eli sen tulisi sisältää kaikki tarvittava osaaminen järjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja testaamiseen
- Tiimiä ei johdeta ulkopuolelta
  - kehittäjät päättävät miten paljon vaatimuksia backlogilta valitaan sprinttiin
  - tiimi päättää itse kuka tekee mitä, milloin ja miten sprintin tavoite saavutetaan
- Tiimi on siis *itseohjautuva* (self-managing), aiemmin puhuttiin itseorganisoituvasta (self-organizing)

# Sprintti


Stakeholder liaison
Product Owner
Development Team
PBI's
Product Backlog
Team forecasts work needed to achieve Sprint Goal
Sprint Planning
Topic 1: forecast PBI's
Topic 2: plan work (e.g. tasks)
Sprint Backlog
Product Backlog Refinement
Sprint
(max 1 month)
Scrum Master
Daily Scrum
Iterative-Incremental Development & Delivery
Potentially Releasable Increment
Sprint Review
Sprint Retrospective

# Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
  - vain product owner voi perua sprintin

# Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
  - vain product owner voi perua sprintin
- Jokaisen sprintin alussa tiimi valitsee projektin backlogista sprintin aikana toteutettavat vaatimukset
  - Backlog on priorisoitu ja vaatimukset valitaan aina priorisoidun listan kärjestä
  - Product ownerin asettama prioriteettijärjestys määrää missä *järjestyksessä* asioita toteutetaan

# Sprintti

- Scrumissa kehitystyö siis jakautuu korkeintaan kuukauden mittaisiin iteraatioihin eli sprintteihin
- Sprintti on *time-boxed*, sitä ei missään olosuhteissa pidennetä
  - vain product owner voi perua sprintin
- Jokaisen sprintin alussa tiimi valitsee projektin backlogista sprintin aikana toteutettavat vaatimukset
  - Backlog on priorisoitu ja vaatimukset valitaan aina priorisoidun listan kärjestä
  - Product ownerin asettama prioriteettijärjestys määrää missä *järjestyksessä* asioita toteutetaan
- Kehittäjät valitsevat sprinttiin ainoastaan sen verran toteutettavaa, minkä arvioivat saavansa valmiiksi

# Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet
- Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka vaarantavat sprintin tavoitteen, eikä laadusta tingitä
  - sisältöä voidaan tarkentaa ja neuvotella uudelleen product ownerin kanssa

# Sprintti

- Sprintin aikana scrum-tiimi toteuttaa *itseohjautuvasti* sprinttiin valitut ohjelmiston ominaisuudet
- Sprintin aikana ei tehdä muutoksia, jotka vaarantavat sprintin tavoitteen, eikä laadusta tingitä
  - sisältöä voidaan tarkentaa ja neuvotella uudelleen product ownerin kanssa
- Sprintin aikana syntyy ainakin yksi *increment*, eli valmis, käyttökelpoinen lisäys tuotteeseen
  - incrementtejä voi syntyä useita ja niitä voi julkaista jo kesken sprintin

# TAUKO

# Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**

# Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima

# Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*

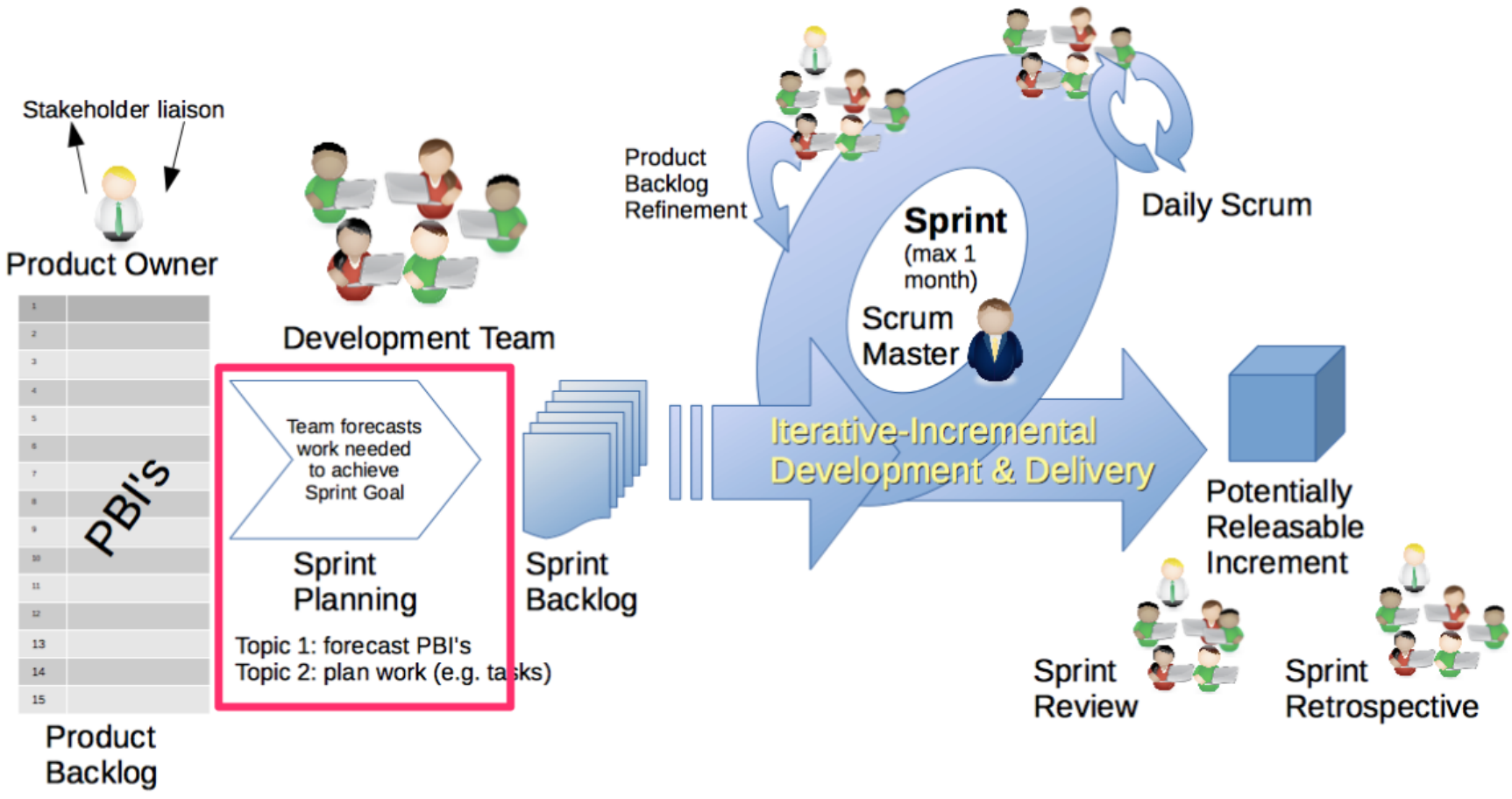
# Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*
- DoD:tä täyttämätöntä vaatimusta ei voi julkaista eikä edes esitellä katselmoinnissa
  - se palaa product backlogiin myöhemmin toteutettavaksi

# Definition of done

- Jokaisessa sprintissä lopputuloksena **toimiva, valmiiksi tehty osa ohjelmistoa**
- Scrumissa määritellään *definition of done*: mitä tarkoittaa, että jokin vaatimus on toteutettu valmiiksi
  - organisaation yhteinen, tai jos sellaista ei ole, Scrum-tiimin laatima
- Määritellään yleensä tarkoittamaan sitä, että vaatimus on
  - *analysoitu, suunniteltu, ohjelmoitu, testattu, testaus automatisoitu, dokumentoitu, integroitu muuhun ohjelmistoon ja viety tuotantoympäristöön*
- DoD:tä täyttämätöntä vaatimusta ei voi julkaista eikä edes esitellä katselmoinnissa
  - se palaa product backlogiin myöhemmin toteutettavaksi
- Jos sprintin aikana osoittautuu että tiimi ei ehdi toteuttamaan kaikkia vaatimuksia, *laadusta ei tingitä*
  - osa vaatimuksista jätetään seuraavaan sprinttiin

# Sprintin suunnittelu



# Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
- Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
- Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän

# Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
- Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
- Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän
- Ensimmäinen aihe on selvittää **miksi** sprintti on arvokas
  - koko tiimi muotoilee *sprintin tavoitteen* (sprint goal)

# Sprintin suunnittelu

- Ennen jokaista sprinttiä järjestetään sprintin *suunnittelukokous*
- Kokouksella kolme tavoitetta, Scrumin sanoin *aihetta*: **miksi**, **mitä** ja **miten**
- Kesto korkeintaan 8 h kuukauden sprintille, lyhyemmille yleensä vähemmän

- Ensimmäinen aihe on selvittää **miksi** sprintti on arvokas
  - koko tiimi muotoilee *sprintin tavoitteen* (sprint goal)

- Toinen aihe on selvittää **mitä** sprintin aikana tehdään
  - Product owner esittelee product backlogin kärjessä olevat vaatimukset
  - Tiimin tulee olla selvillä siitä, mitä vaatimuksilla tarkoitetaan
  - Tiimi arvioi kuinka monta backlogin vaatimuksista se kykenee sprintin aikana toteuttamaan

# Sprintin suunnittelu

- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan

# Sprintin suunnittelu

- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava

# Sprintin suunnittelu

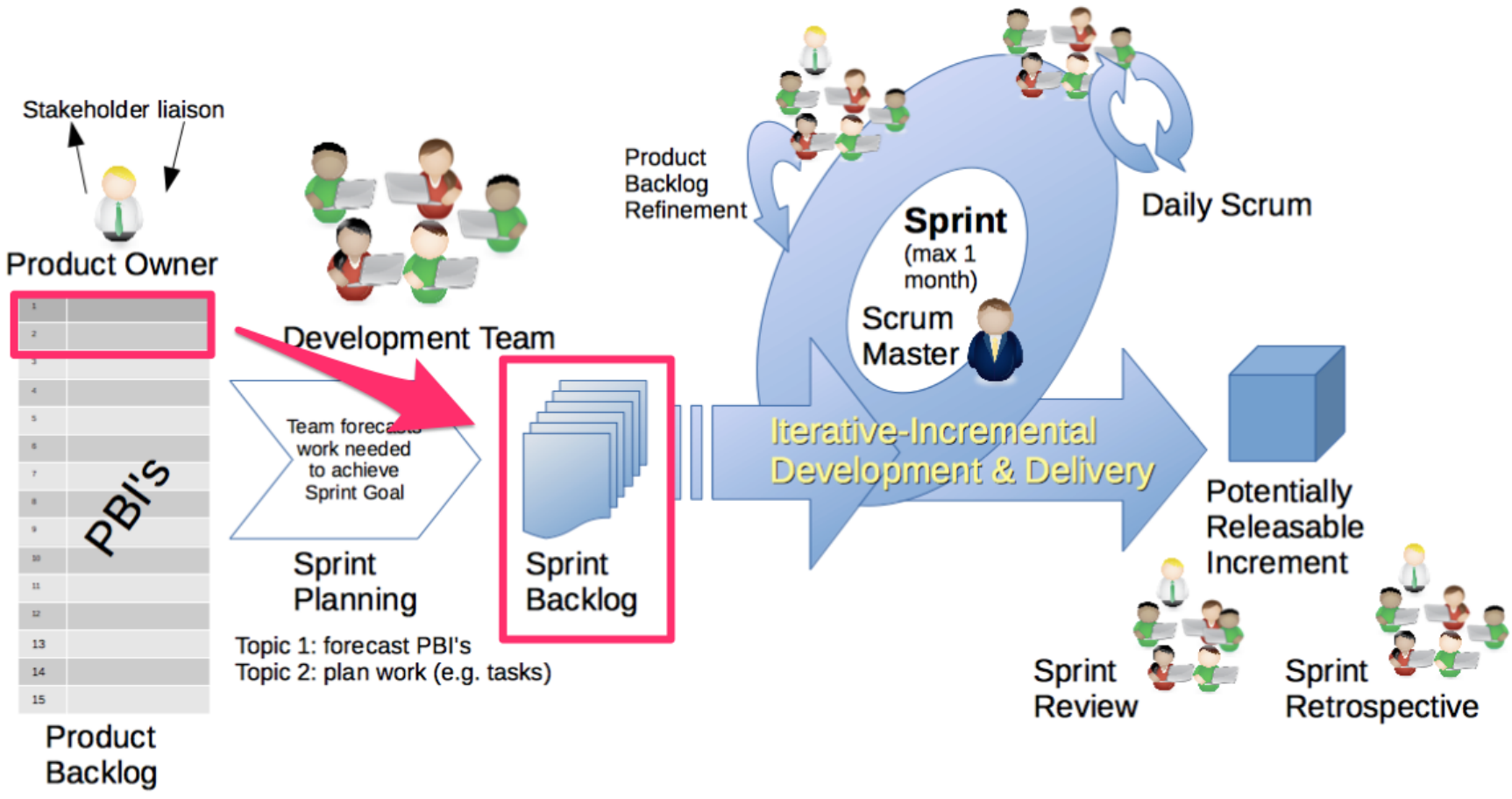
- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava
- Suunnittelun aikana identifioidut tehtävät kirjataan *sprintin backlogiin* eli sprintin tehtävälistaan

# Sprintin suunnittelu

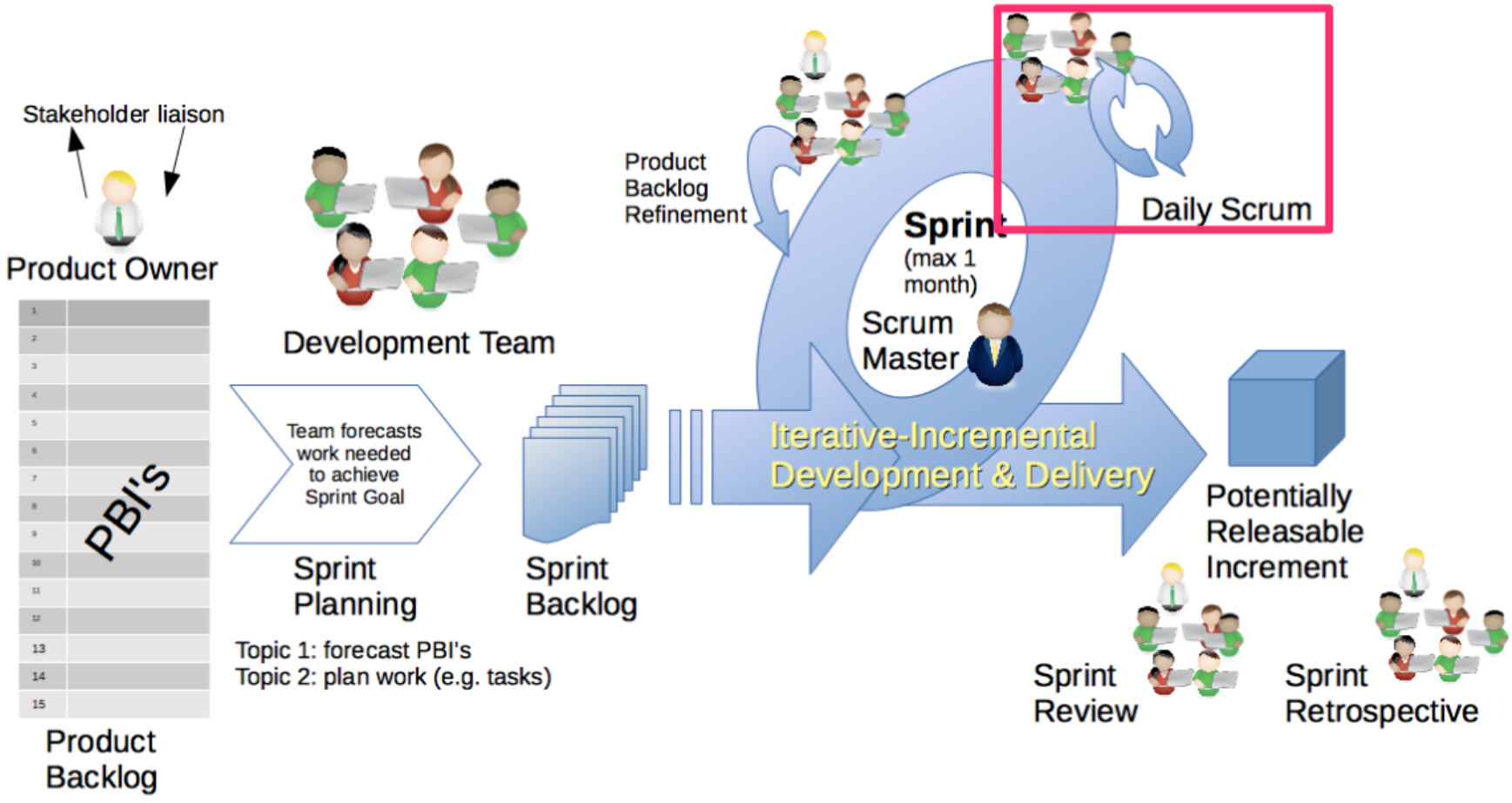
- Suunnittelukokouksen kolmantena aiheena on selvittää **miten** sprintin tavoite saavutetaan
- Tämä yleensä edellyttää että tiimi suunnittelee toteutettavaksi valitut vaatimukset tarvittavalla tasolla
  - Aikaansaannoksena on usein lista teknisistä *tehtävistä* (task), jotka sprintin aikana on toteutettava
- Suunnittelun aikana identifioidut tehtävät kirjataan *sprintin backlogiin* eli sprintin tehtävälistaan

Palaamme sprintin suunnitteluun tarkemmin ja konkreettisten esimerkkien kanssa ensi viikolla

# Sprintin suunnittelu: *product backlogilta sprint backlogille*



# Daily scrum – päiväpalaveri



# Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä

# Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Scrum Guide 2020: tarkoituksena on tarkastella edistymistä kohti sprintin tavoitetta
  - ja mukauttaa sprintin backlogia tarvittaessa, eli muokata tulevaa suunniteltua työtä

# Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Scrum Guide 2020: tarkoituksena on tarkastella edistymistä kohti sprintin tavoitetta
  - ja mukauttaa sprintin backlogia tarvittaessa, eli muokata tulevaa suunniteltua työtä
- Kehittäjät voivat valita palaverin rakenteen ja tekniikat vapaasti
  - kunhan palaveri keskittyy edistymiseen kohti sprintin tavoitetta
  - ja tuottaa konkreettisen suunnitelman seuraavan työpäivän työlle

# Daily scrum – päiväpalaveri

- Sprintin jokaisena työpäivänä pidetään *daily scrum* eli korkeintaan 15 minuutin mittainen palaveri
  - Aina samaan aikaan ja samassa paikassa, palaveri on kehittäjiä varten
  - usein aamulla, mutta Scrum Guide ei tätä edellytä
- Scrum Guide 2020: tarkoituksena on tarkastella edistymistä kohti sprintin tavoitetta
  - ja mukauttaa sprintin backlogia tarvittaessa, eli muokata tulevaa suunniteltua työtä
- Kehittäjät voivat valita palaverin rakenteen ja tekniikat vapaasti
  - kunhan palaveri keskittyy edistymiseen kohti sprintin tavoitetta
  - ja tuottaa konkreettisen suunnitelman seuraavan työpäivän työlle
- Ei pelkkä statuspalaveri vaan osa inspect-and-adapt-sykliä

# Daily scrum – kolmen kysymyksen malli

- Pitkään Scrumin suosittelema malli on edelleen yleinen: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?

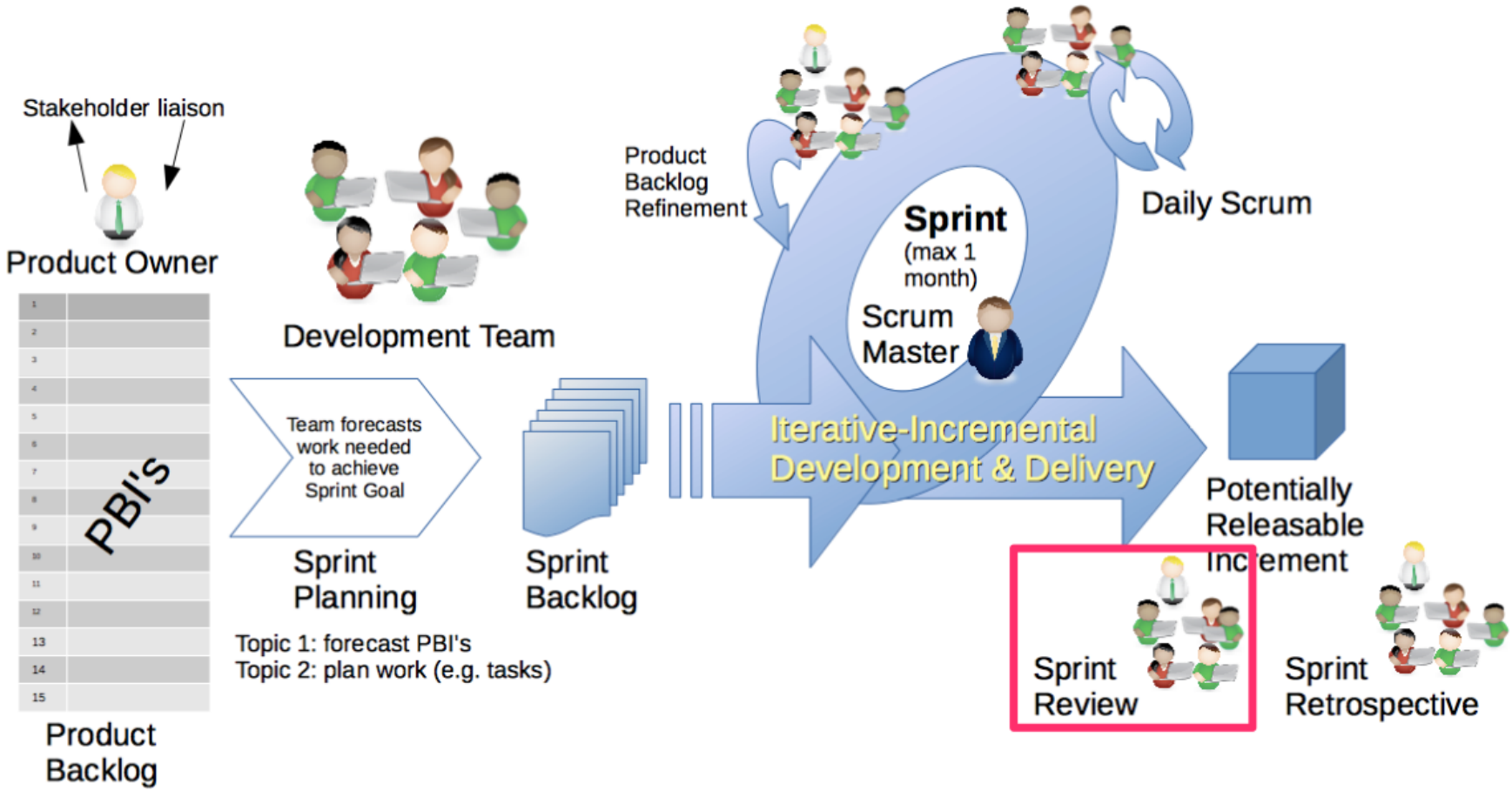
# Daily scrum – kolmen kysymyksen malli

- Pitkään Scrumin suosittelema malli on edelleen yleinen: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?
- Riskinä, että palaveri muuttuu yksittäisten kehittäjien raportoinniksi
  - kysymyksiä kannattaa tarkastella sprintin tavoitteen näkökulmasta

# Daily scrum – kolmen kysymyksen malli

- Pitkään Scrumin suosittelema malli on edelleen yleinen: jokainen vastaa vuorollaan kolmeen kysymykseen
  - Mitä sain aikaan edellisen tapaamisen jälkeen?
  - Mitä aion saada aikaan ennen seuraavaa tapaamista?
  - Mitä esteitä etenemiselläni on?
- Riskinä, että palaveri muuttuu yksittäisten kehittäjien raportoinniksi
  - kysymyksiä kannattaa tarkastella sprintin tavoitteen näkökulmasta
- Palaverin on tarkoitus olla lyhyt, ongelmista ja muista asioista keskustellaan erikseen daily scrumin jälkeen

# Sprintin katselmointi



# Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille

# Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys

# Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys
- Ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut vaatimukset demotaan

# Sprintin katselmointi

- Sprintin päätteeksi järjestetään *sprint review* eli katselmointi
- Scrum-tiimi ja sidosryhmät, kesto korkeintaan 4 h kuukauden sprintille
- Tiimi esittelee sprintin aikaansaannoksia
  - tarkastellaan/demotaan toteutettua toimivaa ohjelmistoa
  - työskentelysessio, ei pelkkä esitys
- Ainoastaan definition of donen mukaisesti toteutetut vaatimukset demotaan
- Product owner varmistaa, mitkä vaatimuksista toteutettiin hyväksyttävällä tavalla (yleinen käytäntö, ei mainita Scrum Guidessa)
- Ne vaatimukset joita ei hyväksytä toteutetuksi siirretään takaisin product backlogiin

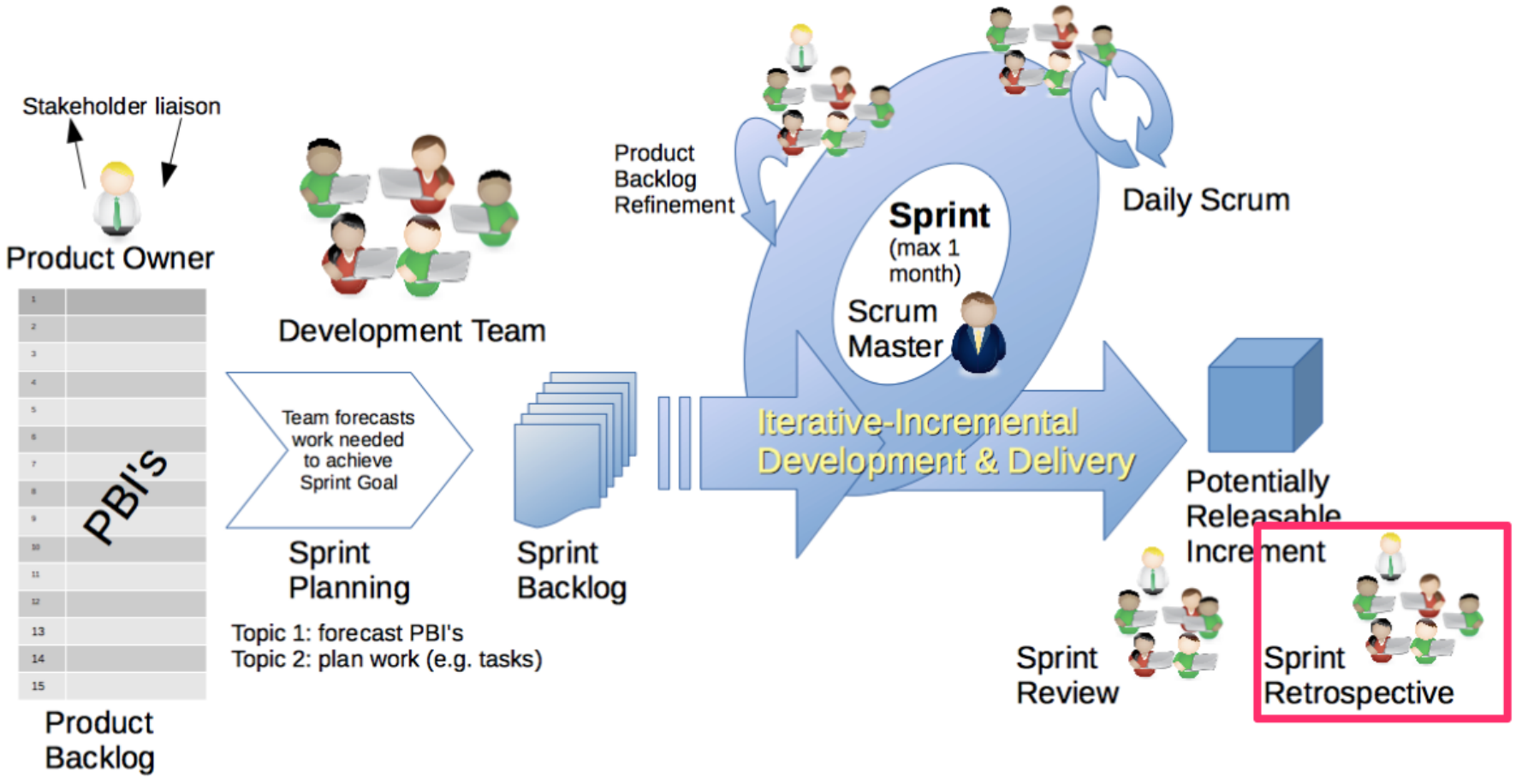
# Sprintin katselmointi

- Katselmoinnin aikana sidosryhmät antavat palautetta tuotteesta ja voivat esim. ehdottaa uusia vaatimuksia lisättäväksi product backlogiin
- Arvioidaan edistymistä kohti tuotteen tavoitetta

# Sprintin katselmointi

- Katselmoinnin aikana sidosryhmät antavat palautetta tuotteesta ja voivat esim. ehdottaa uusia vaatimuksia lisättäväksi product backlogiin
- Arvioidaan edistymistä kohti tuotteen tavoitetta
- Katselmointi aiheuttaa usein myös tarpeen product backlogin uudelleenpriorisoimiseen

# Retrospektiivi



# Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
  - kesto korkeintaan 3 h kuukauden sprintille

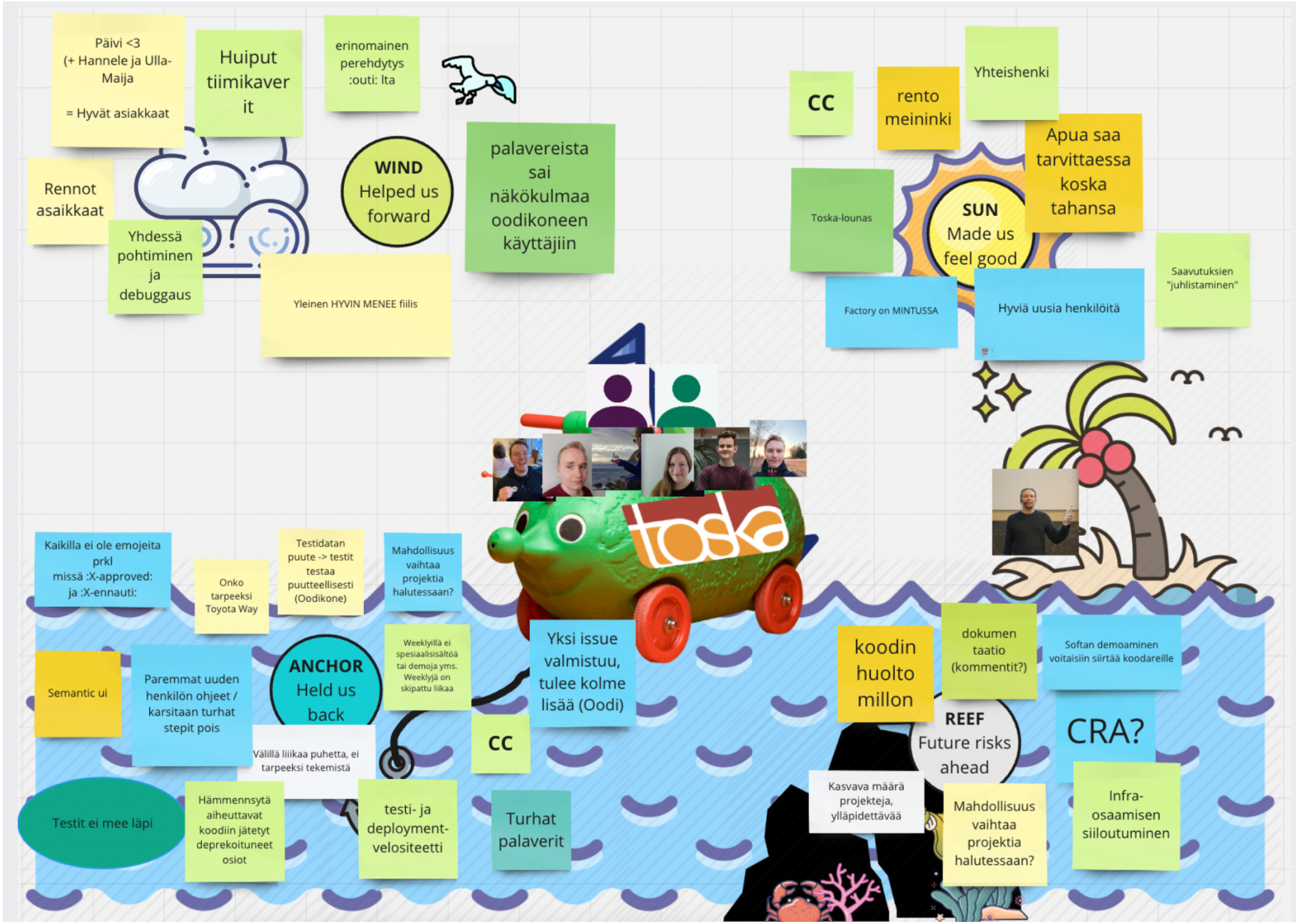
# Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
  - kesto korkeintaan 3 h kuukauden sprintille
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa

# Retrospektiivi

- *Retrospektiivi* on sprintin katselmoinnin ja seuraavan sprintin alun välissä pidettävä palaveri, jonka aikana Scrum-tiimi tarkastelee omaa työskentelyprosessiaan
  - kesto korkeintaan 3 h kuukauden sprintille
- Identifioidaan mikä meni hyvin ja missä asioissa on parantamisen varaa
- Mietitään ratkaisuja ongelmakohtiin, joita pyritään korjaamaan seuraavan sprintin aikana

# Retrospektiivi



# Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)

# Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa

# Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa
- Läpinäkyvyys: backlogit, daily scrum, definition of done, sprintin katselmointi, increment...

# Transparency - inspect - adapt

- Scrumin taustaperiaatteet ovat
  - *läpinäkyvyys* (transparency)
  - *tarkkailu* (inspection)
  - *mukauttaminen* (adaptation)
- Asioiden läpinäkyvyys mahdollistaa niiden jatkuvan tarkkailun
- ja sen seurauksena toimintatapoja ja kehitettävää tuotetta on mahdollista mukauttaa
- Läpinäkyvyys: backlogit, daily scrum, definition of done, sprintin katselmointi, increment...
- Lyhyt kehityssykli mahdollistaa sekä tuotteen että toimintatapojen nopean inkrementaalisen parantamisen
  - backlogia uudelleenpriorisoidaan ja muokataan palautteen sekä opitun perusteella
  - retrospektiivi kannustaa tiimiä jatkuvasti parantamaan työprosessiaan

# Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*

# Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

# Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen

# Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen
- tulee olla *rohkeutta* (courage) tehdä päätöksiä ja kohdata myös vaikeimpia asioita
  - tulee olla avoimia sekä onnistumisten että ongelmien suhteen

# Scrumin arvot

- Scrum sisältää joukon *arvoja* joiden noudattamista se pitää oleellisena: *commitment*, *focus*, *openness*, *respect*, *courage*
- tiimin tulee olla *sitoutunut* (commitment) yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- ja *fokusoitua* (focus) oikeiden asioiden tekemiseen
- tulee olla *rohkeutta* (courage) tehdä päätöksiä ja kohdata myös vaikeimpia asioita
  - tulee olla avoimia sekä onnistumisten että ongelmien suhteen
- oleellista on *kunnioittaa* (respect) koko ajan kaikkia tiimin jäseniä sekä ohjelmiston sidosryhmiä

# Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja

# Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista

# Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista
- Scrumin inspect-and-adapt (tarkkaile ja mukauta) -luonne ohjaa siihen, **tiimien on koko ajan mukautettava toimintaansa**

# Scrumin tehokas soveltaminen

- Jotta Scrum toimisi *tehokkaasti*, tarvitaan sen soveltamiseen sopiva asenne ja orientaatio, eli on noudatettava Scrumin arvoja
- Scrumin tekemisen ei ole tarkoitus olla ainoastaan pelisääntöjen orjallista noudattamista
- Scrumin inspect-and-adapt (tarkkaile ja mukauta) -luonne ohjaa siihen, **tiimien on koko ajan mukautettava toimintaansa**
- *Tiimien optimaalisen toiminnan kannalta on joskus parempi toimia jopa joidenkin Scrumin ohjeiden vastaisesti*

# Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli

# Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa

# Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa
- Yksi ongelmista on ns. **scrumbut**
  - We use Scrum, **but** having a Daily Scrum every day is too much overhead, so we only have one per week.
  - We use Scrum, **but** retrospectives are a waste of time, so we don't do them.
  - We use Scrum, **but** we can't build a piece of functionality in two weeks, so our Sprints are 3 months long

# Scrumin ongelmat

- Scrum on osoittautunut monin paikoin paremmaksi tavaksi ohjelmistojen tuottamiseen kuin vesiputousmalli
- Yleinen ratkaisu ohjelmistotuotannon ongelmiin se ei ole
  - Scrumin käytön yleistyessä myös epäonnistuneiden Scrum-projektien määrä kasvaa
- Yksi ongelmista on ns. **scrumbut**
  - We use Scrum, **but** having a Daily Scrum every day is too much overhead, so we only have one per week.
  - We use Scrum, **but** retrospectives are a waste of time, so we don't do them.
  - We use Scrum, **but** we can't build a piece of functionality in two weeks, so our Sprints are 3 months long
- Transparency-inspect-adapt voi vaarantua

# Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

# Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta

# Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi

# Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi
- **Itseohjautuvuuden ja skaalautumisen rajat**: itseohjautuvuutta korostetaan liikaa, usean tiimin työskentelyyn ei ohjeita

# Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi
- **Itseohjautuvuuden ja skaalautumisen rajat**: itseohjautuvuutta korostetaan liikaa, usean tiimin työskentelyyn ei ohjeita
- **Product backlogin hallinta**: liian vähän ohjeita backlogin organisointiin

# Scrumin ongelmia Robert Martinin listaamina

- **Tekniset käytänteet puuttuvat**: ei teknisiä suosituksia, esim. automaattisesta testauksesta
- **Scrum masterin rooli**: sertifioitu scrum master voi muuttua mikromanageroivaksi projektipäälliköksi
- **Itseohjautuvuuden ja skaalautumisen rajat**: itseohjautuvuutta korostetaan liikaa, usean tiimin työskentelyyn ei ohjeita
- **Product backlogin hallinta**: liian vähän ohjeita backlogin organisointiin
- Kritiikki vuodelta 2010, mutta pitkälti validi edelleen
  - myöhemmin mm. Ron Jeffries: *Dark Scrum* (2016), Scrum johdon kontrollivälineenä
  - 2020-luvulla monet yritykset ovat vähentäneet erillisiä scrum master -rooleja

# Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen

# Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen
- Waterscrumfall
  - ohjelmistokehitys tapahtuu Scrumia mukaillen
  - budjetointi, vaatimusten hallinta sekä tuotantoonvienti etenevät edelleen vanhoja kontrolloituja prosesseja noudattaen

# Waterscrumfall

- Yleisesti raportoitu ongelma ketterään ohjelmistokehitykseen siirryttäessä on se, että muu organisaatio jää ennalleen
- Waterscrumfall
  - ohjelmistokehitys tapahtuu Scrumia mukaillen
  - budjetointi, vaatimusten hallinta sekä tuotantoonvienti etenevät edelleen vanhoja kontrolloituja prosesseja noudattaen
- Päätetään alustava Scrumiin tutustumisemme Scrum Guiden aiempien versioiden kiteytykseen:

**Scrum is easy to understand but extremely difficult to master**